



Tres decisiones: la migración, el gas y los nodos

Qué está probado y listo, qué hay que votar, y qué hay que resolver antes de anunciar el programa de nodos validadores.

10 de agosto de 2026

Las cifras de migración provienen de mediciones sobre la cadena real, verificadas contra la raíz criptográfica de cada contrato. Lo que es estimación está marcado como tal.

En una página

Hay **tres asuntos** sobre la mesa y conviene no mezclarlos, porque están en estados muy distintos. Antes de los dos últimos va una explicación de la tecnología nueva, porque de ella depende qué se puede ofrecer y qué no.

La migración de la cadena está probada y esperando autorización. Se ejecutó el inventario, se construyó el génesis nuevo y se levantó una cadena de ensayo. Los catorce tokens oficiales tienen el almacenamiento *idéntico*, bit a bit, verificado por hash. Falta la firma de la Junta para el corte.

La política de gas es una decisión abierta que hoy nadie ha tomado. La cadena cobra cero por transacción. Eso es excelente para el usuario y significa que la red no genera ingreso alguno — lo que importa para el tercer asunto.

El programa de nodos validadores necesita trabajo antes de anunciarse. Es viable, pero la tecnología nueva *no tiene staking*: los validadores se suman por voto, no depositando. La recompensa mensual no la paga la cadena; la paga la sociedad. Y un puesto de validador conlleva poder de gobierno sobre la red.

14/14

TOKENS CON ALMACENAMIENTO IDÉNTICO

332

CUENTAS MIGRADAS Y VERIFICADAS

0

INGRESO ACTUAL DE LA RED POR GAS

1

VALIDADOR EN PRODUCCIÓN HOY

Parte I · La migración

Lo que está probado

Las etapas que no requieren autorización —inventario, génesis y ensayo— ya se ejecutaron. Estos son sus resultados, medidos y no estimados.

COMPROBACIÓN	RESULTADO	ESTADO
Volcado del estado completo, sin nodos faltantes	1.385 entradas	Verificado
Suma de saldos contra la emisión de cada token	14 de 14	Cuadra exacto
Raíz de almacenamiento de los tokens	14 de 14	Idéntica
Cuentas con dirección identificada	332 de 332	Completo
Contratos migrados enteros	169 de 173	Verificado
Semillas y llaves que descifran correctamente	405 de 406	Verificado
Posiciones de liquidez con dueño y datos correctos	31 de 31	Verificado
Índice para listar posiciones en la billetera	en curso	Último pendiente

La prueba que no admite interpretación. La raíz del almacenamiento es el hash de todo lo que guarda un contrato. Si coincide entre las dos cadenas, no falta ni sobra una sola entrada.

ONDK 0x0dd44606fc108f6921... → 0x0dd44606fc108f6921...

AUKA 0x03111b7a5aa74330e5... → 0x03111b7a5aa74330e5...

Los catorce coinciden. Los 138 tenedores de ONDK y los 39 de AUKA viajan con su saldo exacto.

Qué pasa con las personas

Correos, contraseñas y frases semilla **no están en la cadena**: viven en la base de la billetera y el corte no las toca. La dirección de cada persona es la misma en la cadena nueva, con el mismo saldo. Entra con su correo y contraseña de siempre.

El aviso a los usuarios es parte del corte, no un extra. Quien no actualice la aplicación seguirá hablándole a la cadena vieja: la verá funcionando, pero congelada. La comunicación tiene que salir antes.

Los seis acuerdos de la migración

1 El corte

Congelar la escritura, tomar la foto final del estado, arrancar la cadena nueva y mover el DNS. Una ventana de fin de semana.

Por qué necesita acta: interrumpe el servicio, y desde ese momento el registro oficial de saldos pasa a ser la cadena nueva.

2 Identificador de red 5533

La red nueva será **5533** y la de pruebas **5534**, ambos verificados libres en el registro público.

Por qué necesita acta: toda persona debe actualizar su billetera. **Por qué se hace igual:** conservar el número viejo obligaría a apagar la cadena anterior en el corte, y con ella el respaldo que permite volver atrás en minutos en vez de horas.

3 El alcance: viaja todo

Los catorce tokens, el ORIGEN nativo, las 332 cuentas y los contratos del intercambio.

Estado: 169 de 173 contratos completos. Los cuatro restantes son estructuras internas del intercambio; el trabajo para cerrarlos está en curso y no depende de esta votación.

4 Los 10 ORIGEN del contrato de garantía

El contrato de garantía de la tecnología vieja no viaja. Sus 10 ORIGEN retenidos se devuelven a la dirección validadora en el génesis.

Por qué necesita acta: es un movimiento de fondos, por pequeño que sea.

5 Inscripción en el registro público

Registrar 5533 y 5534 en el catálogo que alimenta a las billeteras.

Por qué necesita acta: es un compromiso hacia afuera, y no hay forma de reservar un número por adelantado.

6 La red de pruebas permanente

Ya está funcionando desde hoy: tres validadores, bloques cada cinco segundos, con acceso público cifrado en `rpc-testnet.ordenglobal-rpc.com`. Costo real medido: **61 dólares al mes**, por debajo de lo presupuestado.

Qué se pide: ratificar el gasto. La red ya demuestra con tres validadores lo que producción todavía no tiene.

Parte II · Por qué QBFT y no proof of stake

El cambio de tecnología no es sólo cambiar un programa por otro: cambia **cómo se decide qué es verdad** en la cadena. Y de eso depende qué se puede ofrecer en el programa de nodos, así que conviene entenderlo bien.

Lo que había, y lo que realmente era

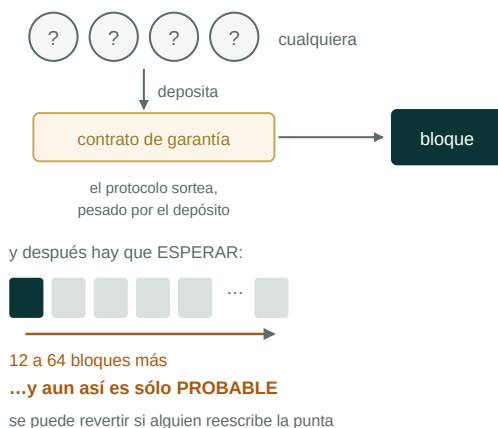
La cadena actual corre en modo *proof of stake*: quien quiere validar deposita tokens en un contrato de garantía, y si se porta mal se los quitan. Ese contrato existe —es el que retiene los 10 ORIGEN— así que técnicamente la cadena era PoS.

En la práctica **nunca funcionó como tal**: hay un solo validador y nadie podía entrar sin autorización de la sociedad. El depósito era una formalidad sobre una decisión que ya se tomaba a mano.

Cómo se hace definitivo un bloque

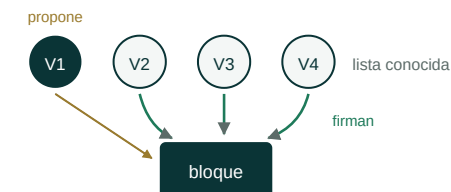
PROOF OF STAKE

validadores anónimos · el depósito es la garantía



QBFT

validadores conocidos · la mayoría de dos tercios es la garantía



3 de 4 firmaron — más de dos tercios
el bloque queda DEFINITIVO en ese instante

no se puede revertir nunca

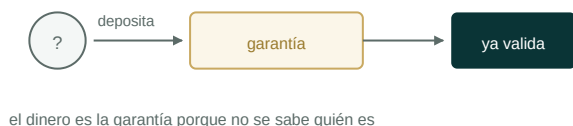
el comercio cobra y en cinco segundos tiene certeza,
no una probabilidad alta

Un bloque se vuelve definitivo de dos maneras muy distintas. En *proof of stake* hay que esperar y la certeza nunca es total; en QBFT basta con que firmen más de dos tercios de los validadores, y eso ocurre en el mismo bloque.

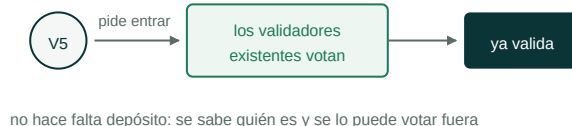
Cómo entra un validador nuevo

Ésta es la diferencia que decide qué se puede ofrecer en el programa de nodos.

ANTES · con depósito



AHORA · por voto



Antes se entraba poniendo dinero en garantía. Ahora se entra porque los validadores existentes lo votan — y por el mismo mecanismo se lo puede sacar.

Por qué el depósito no aportaba nada de todos modos

El depósito tiene sentido cuando los validadores son **anónimos**: como no se sabe quiénes son, se les exige dinero en garantía y se les quema si hacen trampa.

Cuando el conjunto es conocido y se lo puede expulsar por voto, el depósito es teatro: ya existe el castigo —sacarlo— y es inmediato, mientras que ejecutar una garantía es lento y discutible.

	PROOF OF STAKE	QBFT
Quién puede validar	Cualquiera que deposite	Sólo quien el conjunto vote
Qué respalda la seguridad	Dinero en riesgo	Identidad conocida y mayoría de dos tercios
Castigo	Le queman el depósito	Lo votan fuera, de inmediato
Cuándo el bloque es definitivo	Tras 12 a 64 bloques, y sólo probable	En el acto, y para siempre
Cuántos validadores admite	Miles	Unas decenas
Para qué sirve mejor	Redes públicas y anónimas	Redes de una empresa con participantes identificados

La finalidad inmediata es la ventaja que casi nadie menciona. En una cadena pública, un comercio que cobra tiene que esperar varias confirmaciones porque el pago todavía podría revertirse. Aquí no: cuando dos tercios firmaron, se acabó. Para una billetera de pagos eso vale más que cualquier otra diferencia técnica.

Qué se puede ofrecer entonces en el programa de nodos

Como el protocolo no paga nada por validar, **no se puede ofrecer «deposite y la red le paga»**. Hay tres formas honestas de armarlo:

FORMA	DE DÓNDE SALE EL DINERO	QUÉ ES LEGALMENTE
Reparto de comisiones de gas	De las transacciones de la red. Requiere dejar de cobrar cero.	Ingreso genuino de la operación. La opción más sana.
Pago por operar la máquina	De la sociedad, como cualquier proveedor.	Contrato de servicios. El tratamiento más simple.
Contrato de bloqueo de ORIGEN	De tesorería, hasta que la red genere ingresos.	Instrumento financiero. Requiere opinión legal.

Las dos primeras se sostienen solas. La tercera —que es lo que la mayoría de los programas de nodos son en realidad— es una promesa de la sociedad, y conviene llamarla por su nombre antes de anunciarla.

Parte III · La política de gas

Hoy la cadena cobra **cero** por transacción. Es una decisión que se tomó al construirla y que nunca se revisó. Ahora hay que revisarla, porque de ella depende si la red puede pagar recompensas.

OPCIÓN	PARA EL USUARIO	PARA LA RED
Mantener el gas en cero	Envía sin tener saldo para comisiones. La mejor experiencia posible.	Ingreso cero. Sin freno contra el abuso: alguien puede llenar bloques sin costo.
Comisión mínima	Necesita ORIGEN para mover cualquier cosa, incluso para recibir ayuda.	Ingreso que puede financiar a los validadores. Freno natural contra el abuso.
Cero ahora, comisión al lanzar los nodos	Sin cambios hasta que haya un motivo.	Permite decidir con datos reales de uso en vez de suposiciones.

El dato que ata las dos partes: con el gas en cero la red no genera un centavo. Si además se prometen recompensas mensuales, ese dinero sale íntegro de la tesorería. No es un detalle técnico: es la diferencia entre un programa que se sostiene solo y uno que drena caja.

Parte IV · El programa de nodos validadores

La propuesta es abrir puestos de validador con cuatro niveles de participación y una recompensa mensual proporcional. Es viable. Antes de anunciarlo hay que resolver cinco cosas, y tres de ellas no son técnicas.

Los niveles propuestos

NIVEL	MONTO	RECOMPENSA MENSUAL	PUESTOS
Nivel 1	5.000	por definir	por definir
Nivel 2	2.500	por definir	por definir
Nivel 3	1.000	por definir	por definir
Nivel 4	250	por definir	por definir

Los montos se recibieron sin unidad. Si son **dólares**, el programa capta capital y paga en moneda o en ORIGEN. Si son **ORIGEN**, capta token y el rendimiento diluye la emisión. Son dos productos distintos con dos tratamientos contables y legales distintos, y hay que elegir uno antes de escribir una sola línea de la oferta.

Lo que hay que resolver antes de anunciar

1. La cadena nueva no tiene staking. Ninguno.

En la tecnología nueva los validadores se suman **por voto de los validadores existentes**, no depositando fondos. Eso es una ventaja —se acabó el contrato de garantía que hoy retiene ORIGEN— pero significa que **la recompensa mensual no la paga la cadena: la paga la sociedad**. No es un rendimiento generado por el protocolo; es una obligación en el balance. Con el gas en cero, sale íntegra de tesorería.

2. Un puesto de validador es poder de gobierno.

Quien valida **vota sobre quién entra y quién sale** del conjunto de validadores. Vender puestos a terceros es vender participación en el gobierno de la red, no sólo un rendimiento. Si un grupo externo llegara a sumar dos tercios de los votos, controla quién puede validar. Hay que decidir si los puestos vendidos votan o si se les asigna un rol sin voto — y esa segunda opción hay que construirla, no viene de fábrica.

3. Un rendimiento mensual prometido a cambio de un aporte es, en la mayoría de las jurisdicciones, un valor negociable.

No es una opinión sobre el negocio: es la definición que usan la mayoría de los reguladores. Conviene opinión legal **antes** de publicar la oferta, no después. Es más barato ajustar la estructura ahora que reestructurar un programa con participantes dentro.

4. Cuántos validadores tolera la red

El consenso necesita que más de dos tercios de los validadores estén en línea y funcionando. Eso pone un límite práctico que conviene tener presente al vender puestos.

VALIDADORES	TOLERA CAÍDOS	DEBEN ESTAR EN LÍNEA
1 (producción hoy)	0	1 — si cae, la cadena se detiene
4	1	3
7	2	5
10	3	7
22	7	15

Más validadores dan más resistencia, pero también más máquinas que deben mantenerse encendidas y más mensajes por bloque. Por encima de unos veinte el consenso se vuelve notablemente más lento. **Un programa que venda cien puestos no cabe en esta arquitectura;** uno de diez a veinte, sí.

5. Quién opera la máquina

Un validador es un servidor que debe estar encendido siempre. Hay dos modelos y cambian por completo el producto:

MODELO	QUÉ RECIBE EL PARTICIPANTE	RIESGO
La sociedad opera	Un contrato y una recompensa. No toca nada.	El costo de operación es de la sociedad. Se parece más a un instrumento financiero.
El participante opera	Su propia máquina y su llave de validador.	Si no la mantiene en línea, degrada la red. Requiere soporte y reglas de expulsión.

Parte V · La corrida financiera

Antes de decidir sobre el gas y sobre las recompensas conviene ver los números reales de la red. Todo lo que sigue está medido sobre la cadena y sobre la factura de infraestructura; lo que es supuesto está marcado como tal.

Qué hace hoy la cadena

MEDICIÓN	VALOR
Primer bloque	25 de julio de 2024
Edad de la cadena	747 días (2,05 años)
Ritmo	un bloque cada 15,5 segundos · 5.575 por día
Transacciones en toda su historia	1.871
Transacciones por día	2,5
Transacciones por año	914
Bloques que llevan al menos una transacción	0,045 %

Dicho de otro modo: **de cada diez mil bloques que la red produce y paga, nueve mil novecientos noventa y cinco van vacíos.**

Cuánto cuesta operarla

CONCEPTO	DETALLE	USD/MES
Seis nodos de producción	t2.large bajo demanda	406,44
Discos	200 GB gp3	16,00
Direcciones IP fijas	seis	21,90
Producción		444,34
Red de pruebas	tres t3.small + balanceador	71,34
Total		515,68

El costo por transacción hoy es de 5,91 dólares. La red gasta 444 dólares al mes para procesar setenta y cinco transacciones. Ése es el punto de partida de cualquier conversación sobre comisiones.

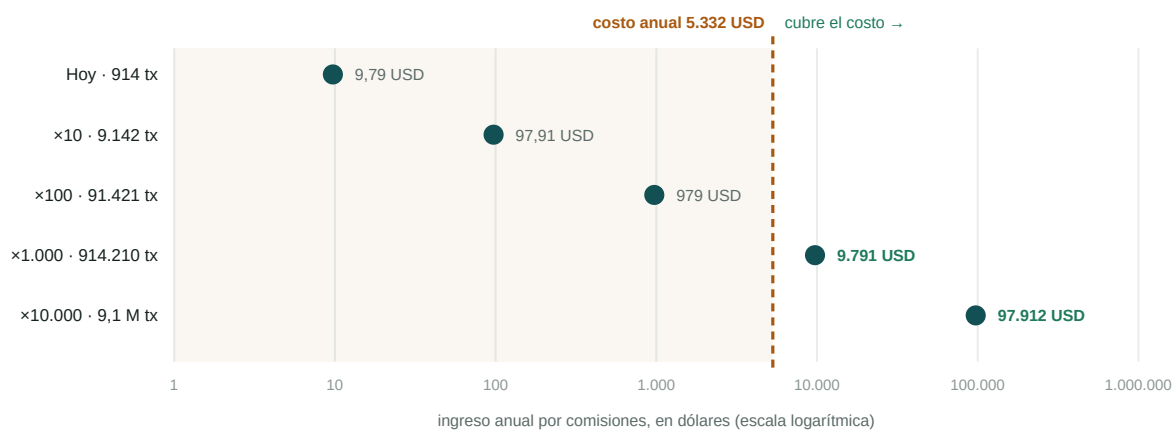
Cuánto rendiría cobrar gas

Una transferencia de token consume unos 51.000 de gas. Con el ORIGEN a 2,10 dólares —el precio configurado hoy en la billetera— la comisión sale así:

PRECIO DEL GAS	COSTO POR TRANSFERENCIA	INGRESO ANUAL AL RITMO DE HOY
1 gwei	0,00011 USD	0,10 USD
10 gwei	0,00107 USD	0,98 USD
100 gwei	0,0107 USD	9,79 USD
1.000 gwei	0,1071 USD	97,91 USD

A 100 gwei la comisión es de un centavo por transacción, que es razonable para el usuario. **Al volumen de hoy, eso recauda nueve dólares con setenta y nueve centavos al año,** contra 5.332 dólares de costo.

Un año de operación, a distintos volúmenes



Cada punto es un año de operación a ese volumen, con la comisión de un centavo. La franja sombreada es la zona de pérdida. Sólo a partir de unas mil veces el volumen actual el ingreso por comisiones alcanza para pagar la infraestructura.

ESCENARIO	TRANSACCIONES/AÑO	INGRESO	COSTO	RESULTADO
Hoy	914	9,79	5.332	-5.322
Diez veces más	9.142	97,91	5.332	-5.234
Cien veces	91.421	979	5.332	-4.353
Mil veces	914.210	9.791	5.332	+4.459
Diez mil veces	9.142.102	97.912	5.332	+92.580

El punto de equilibrio son 497.860 transacciones al año.

Son 1.364 transacciones por día — **545 veces el volumen actual**. Y eso sólo para pagar los servidores, sin un centavo de recompensa para nadie.

Y si además se pagan recompensas

Si el programa de nodos promete un rendimiento mensual, ese dinero se suma al costo. Esto es lo que haría falta recaudar para que la red lo pague sola:

PROGRAMA	RENDIMIENTO	COSTO ANUAL	TRANSACCIONES/AÑO NECESARIAS
10 participantes × 5.000	1 %/mes	6.000	1,1 millones (1.157×)
10 participantes × 5.000	2 %/mes	12.000	1,6 millones (1.770×)
20 participantes × 5.000	2 %/mes	24.000	2,7 millones (2.996×)
50 participantes × 2.500	2 %/mes	30.000	3,3 millones (3.609×)
20 participantes × 5.000	5 %/mes	60.000	6,1 millones (6.673×)

Para poner esas cifras en contexto: **6,1 millones de transacciones al año son diecisiete mil por día**. Es el volumen de una aplicación de pagos con decenas de miles de usuarios activos.

Qué dice esta corrida, en tres frases

- Primera.** El gas no es una decisión de ingresos: al volumen que la red tiene y al que tendrá en el próximo año, no recauda nada relevante. Es una decisión de *protección* — una comisión mínima impide que alguien llene los bloques sin costo.
- Segunda.** Las recompensas del programa de nodos **no las puede pagar la red**. Salen de la tesorería o del negocio que la red sirve, y conviene que el documento de la oferta lo diga con esas palabras.
- Tercera, y es la que da dinero hoy.** La palanca inmediata no está en cobrar, está en gastar menos. Seis servidores t2.large para dos transacciones y media por día están sobredimensionados por un factor enorme:

CONFIGURACIÓN	USD/MES	USD/AÑO	AHORRO ANUAL
Hoy · seis t2.large	444	5.332	—
Seis t3.medium	220	2.640	2.692
Cuatro t3.medium (tras la migración)	160	1.920	3.412

Ese ahorro de unos **tres mil dólares al año** es más de lo que las comisiones recaudarían en los próximos diez años al ritmo actual. Y la migración lo facilita: la cadena nueva nace sin los 2,5 GB de historia vieja, así que necesita menos disco y menos memoria desde el primer día.

Recomendación

ASUNTO	RECOMENDACIÓN	POR QUÉ
Gas	Comisión mínima simbólica al migrar, del orden de 100 gwei	Protege contra el abuso y no molesta al usuario. No se justifica por lo que recauda, sino por lo que evita.
Recompensas	Pagar por servicio medible, no por depósito	Un pago por operar un nodo con tiempo en línea comprobado es un gasto operativo, no una promesa de rendimiento.
Infraestructura	Bajar a t3.medium al migrar	Ahorra unos 2.700 dólares al año desde el primer mes, sin depender de que crezca el volumen.

Qué se pide a la Junta

ASUNTO	QUÉ SE DECIDE	URGENCIA
Migración	Sí o no a los seis acuerdos, y la ventana del corte	Alta — la cadena actual corre sobre software abandonado
Gas	Cero, comisión mínima, o cero hasta lanzar los nodos	Media — condiciona el programa de nodos
Nodos	Unidad de los montos, cuántos puestos, si votan, y quién opera	Media — no anunciar sin opinión legal

El riesgo que sigue abierto

La cadena de producción tiene **un solo validador**, y su llave está en una única máquina. Mientras eso siga así, esa máquina es la cadena: si se pierde su disco, no se produce un bloque más. Hoy hay respaldo cifrado de esa llave, de modo que el escenario catastrófico está cubierto, pero la solución de fondo es tener varios validadores.

La red de pruebas levantada esta semana ya funciona con tres, y demuestra que la arquitectura nueva lo resuelve. **Es la razón de peso para no postergar la migración**, y es también el cimiento sobre el que se apoyaría cualquier programa de nodos.